Концептуальное проектирование

На этапе концептуально проектирования мы создаем концептуальную модель данных, для исходных требований, которая не зависит от типа СУБД, прикладных программ, языка программирования и др. Также концептуальная модель данных должна быть понятна не только разработчику, но и простому человеку. Наиболее широко используемым методом создания концептуальной модели является модель «сущность — связь». (Entity – Relationship model, ER – модель). Суть этой модели состоит в том, что рассматриваемая область представляется в виде сущностей, и связей между ними. Сущность - это некий объект реального мира, информацию о котором нужно сохранить в базе данных. Например, сотрудники, компьютеры, велосипеды, договоры и т.д.

Определение связей между сущностями

Реляционные базы данных позволяют объединять информацию, принадлежащую разным сущностям.

Отношение — это ситуация, при которой одна сущность ссылается на первичный ключ второй сущности. Отношения определяются в процессе проектирования базы. Для этого следует проанализировать сущности и выявить логические связи, существующие между ними. Тип отношения определяет количество записей сущности, связанных с записью другой сущности.

Один-к-одному

Каждой записи первой сущности соответствует только одна запись из второй сущности. А каждой записи второй сущности соответствует только одна запись из первой сущности. Например, есть две сущности: Люди и Свидетельства о рождении. И у одного человека может быть только одно свидетельство о рождении.

Один-ко-многим

Каждой записи первой сущности могут соответствовать несколько записей из второй сущности. Однако каждой записи второй сущности соответствует только одна запись из первой сущности. Например, есть две сущности: Заказ и Позиция заказа. И в одном заказе может быть много товаров.

Многие-ко-многим

Каждой записи первой сущности могут соответствовать несколько записей из второй сущности. Однако и каждой записи второй сущности может соответствовать несколько записей из первой сущности. Например, есть две сущности: Автор и Книга. Один автор может написать много книг. Но у книги может быть несколько авторов.

По критерию обязательности отношения делятся на обязательные и необязательные. Обязательное отношение означает, что для каждой записи из первой сущности непременно должны присутствовать связанные записи во второй сущности. Необязательное отношение означает, что для записи из первой сущности может и не существовать записи во второй сущности.

Примечание: Существует множество схем представления ER-диаграмм, схема ниже, составлена по нотации П.Чена, сущности на диаграммах обозначаются прямоугольниками, связываются с их атрибутами линиями, а связи между сущностями обозначаются ромбами. Ключевые атрибуты подчеркнуты. Указывается тип связи 1:1, или 1:N (один ко многим), N:N (многие ко многим).

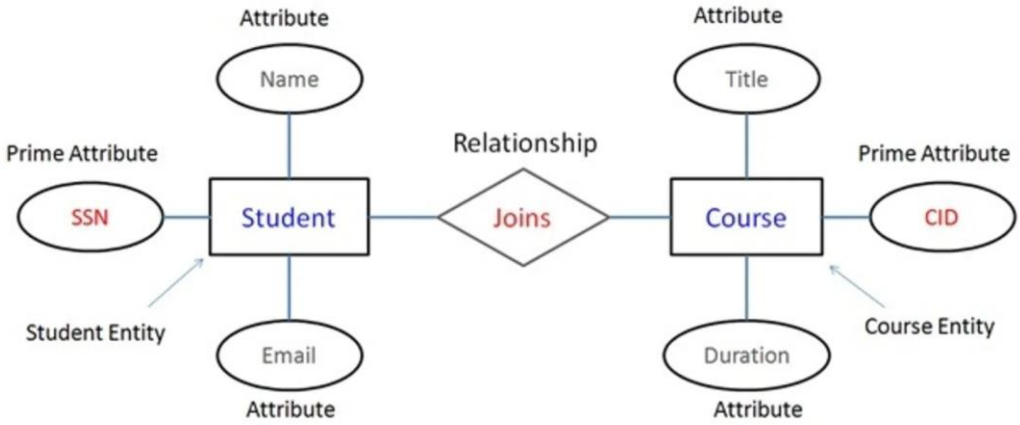

Рисунок 1 – Концептуальная модель

Таблица 1. Обозначения на схеме

Обозначение	Значение
Entity	Набор независимых сущностей
Entity	Набор зависимых сущностей
Attribute	Атрибут
Attribute	Ключевой атрибут
Relationship	Набор связей

Самостоятельная работа

1. Выберите предметную область. Выполните сбор требований.

На этом этапе вам необходимо точно определить, как будет использоваться база данных, и какая информация будет в ней храниться. Соберите как можно больше сведений о том, что система должна делать и чего не должна.

2. Определите сущности. Минимальное количество - 7.

На этом этапе вам необходимо определить сущности, из которых будет состоять база данных.

Сущность — это объект в базе данных, в котором хранятся данные. Сущность может представлять собой нечто вещественное (дом, человек, предмет, место) или абстрактное (банковская операция, отдел компании, маршрут автобуса). В физической модели сущность называется таблицей.

Сущности состоят из атрибутов (столбцов таблицы) и записей (строк в таблице).

3. Определите атрибуты.
4. Определите первичные и внешние ключи и связи между сущностями.
5. Постройте ER Diagram с помощью `ERDPlus` (или аналогичный инструмент).
    - *https://erdplus.com/standalone*

Отчет по работе

В отчете приложите составленное описание предметной области, список сущностей и построенную модель “сущность-связь”. Диаграмму необходимо загрузить в исходном формате .erdplus и в виде файла изображения.